

Leçon 17: Aspect ondulatoire de la lumière

Activité

À la leçon précédente, nous avons vu que pour qu'une onde mécanique se propage, elle a besoin d'un milieu de propagation ; de plus, lorsque les vibrations étaient issues de deux sources synchrones et cohérentes, on assistait au phénomène d'interférence mécanique.

La lumière est une onde électromagnétique qui transporte l'énergie.

- La lumière est-elle une onde mécanique ? Justifier
- Quelle entité est chargée du transport de lumière : électron - neutron - photon - proton ?
- Peut-on aussi avoir un phénomène d'interférence avec la lumière ? Justifier.

OBJECTIFS

- Décrire et modéliser le phénomène de diffraction ;
- Montrer la nature ondulatoire de la lumière à partir des observations expérimentales ;
- Établir l'expression de l'interfrange et l'exploiter ;
- Exploiter la coïncidence en lumière polychromatique.

Introduction

Les phénomènes de **diffraction** et d'**interférences lumineuses** constituent des preuves irréfutables que la lumière peut être considérée comme une **onde** ; autrement dit **comme une vibration qui se propage dans le vide, dans l'air ou dans les milieux transparents** : c'est le **modèle ondulatoire de la lumière**. Ce modèle ne permet pas d'expliquer tous les phénomènes lumineux : c'est la limite du modèle ondulatoire de la lumière.

3.1 Phénomène de diffraction de la lumière

En classe de première, nous avons vu que les rayons lumineux passent en ligne droite à travers une ouverture (diaphragme) à condition que cette ouverture ne soit trop petite (fig. 17.1.a). Si les dimensions de l'ouverture sont très faibles, l'ouverture se comporte comme une source de lumière (source secondaire) : il y a **diffraction de la lumière** (fig. 17.1.b).

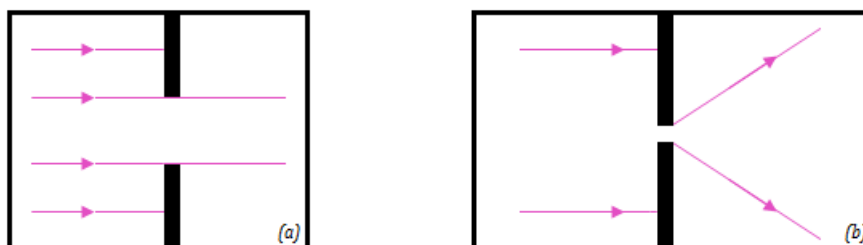


Figure 17.1. : Phénomène de diffraction

Le rapprochement des faits observés permet donc de penser que la lumière aurait une **nature ondulatoire**, se comporterait alors comme une **onde**, le rayon lumineux matérialisant la **direction de propagation** de l'« onde lumineuse ». Cette hypothèse fut émise pour la première fois par **Huygens** en **1690**, se basant sur l'idée d'**Aristote**.

3.2 Modèle ondulatoire de la lumière : interférence lumineuse



3.2.1. Expérience des fentes de Young

Nous savons que deux ondes de même fréquence, se propageant dans le même milieu, peuvent se superposer pour donner naissance au **phénomène d'interférence**. Étant donné que le phénomène de diffraction de la lumière met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière, il est donc aussi possible d'observer des phénomènes d'interférence avec la lumière. Pour mettre cela en évidence, on utilise, dans l'air (*ou vide en optique*), l'expérience des **fentes de Young** qui fut réalisée pour la première fois au début du XIX^e siècle, par le physicien anglais **Young**.

3.2.2. Dispositif expérimental

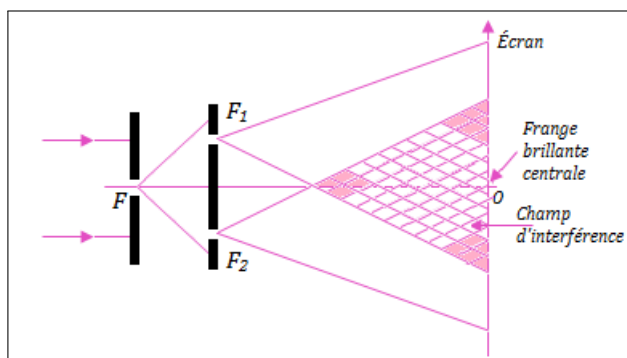


Figure 17.2 : Dispositif expérimental des fentes de Young

3.2.3 Observations

Le faisceau lumineux monochromatique traverse d'abord la fente très fine F , appelée **fente source**, où il subit une diffraction. À une certaine distance de F , se trouvent deux fentes très fines parallèles F_1 et F_2 symétriques. Ces deux fentes constituent des sources secondaires **cohérentes** et **synchrones**, car proviennent d'une même source primaire F .

Sur un écran (E), parallèle aux sources secondaires F_1 et F_2 , on observe dans la partie commune des faisceaux lumineux (*champ d'interférences*), une série de **raies** (*ou bandes*) alternativement **brillantes** et **sombres** : ce sont les **franges d'interférences** comme le montre la figure 17.3 ci-dessous.

- Si on masque l'une des deux sources secondaires, ou si l'écran n'est pas placé dans la zone commune, alors, on observe plusieurs franges d'interférences qui résultent de la superposition des faisceaux issus de F_1 et F_2 .
- Si on déplace l'écran dans le champ d'interférences, on observe toujours les franges quelque soit la position de l'écran : on dit que les franges observées sont **délocalisées**.

Remarque.

- On parle de **franges délocalisées**, lorsque, en déplaçant l'écran parallèlement aux sources, les franges restent inchangées.
- Le système de franges obtenu est symétrique par rapport à la frange brillante centrale.

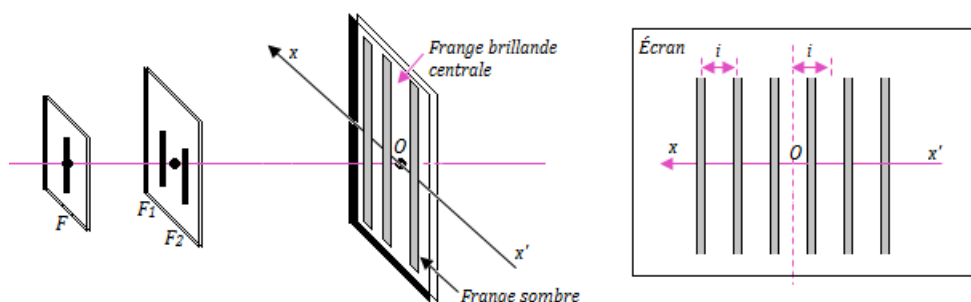


Figure 17.3 : Observation à l'écran



3.2.4. Expression de la différence de marche δ

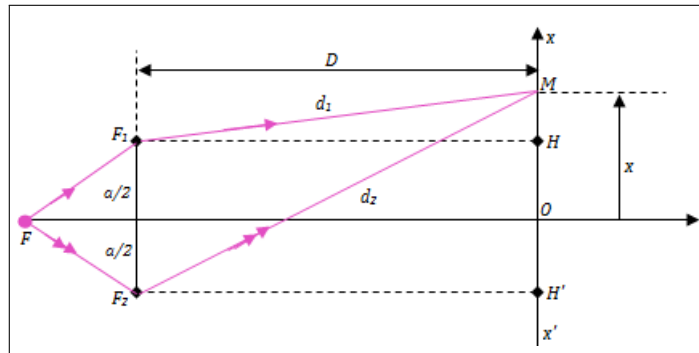


Figure 17.4 : Figure de mise en situation

D'après la formule (16.17.2) de la leçon précédente, la différence de marche est donnée par :

$$\delta = d_2 - d_1 \quad (17.1)$$

– Considérons le triangle rectangle $F_2H'M$

En y appliquant la propriété de Pythagore, on obtient : $F_2M^2 = F_2H'^2 + MH'^2$ or

$$\begin{cases} F_2H' = D \\ F_2M = d_2 \\ H'M = \frac{1}{2}a + x \end{cases}$$

ce qui conduit à :

$$d_2^2 = D^2 + \left(\frac{a}{2} + x\right)^2 \quad (17.2)$$

– Considérons le triangle rectangle F_1HM

On a : $F_1M^2 = F_1H^2 + HM^2$ or

$$\begin{cases} F_1H = D \\ F_1M = d_1 \\ HM = x - \frac{1}{2}a \end{cases}, \text{ ce qui conduit,}$$

$$d_1^2 = D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 \quad (17.3)$$

(17.3) - (17.2) $\Rightarrow$

$$d_2^2 - d_1^2 = (d_2 - d_1)(d_1 + d_2) = 2xa \quad (17.4)$$

Or $a \ll D$ et $x \ll D$, par ces approximations, on a :

$$d_1 + d_2 = 2D \quad (17.5)$$

En introduisant (17.1) et (17.5) dans (17.4), on obtient :

$$\delta = \frac{a}{D}x \quad (17.6).$$

• Points particuliers

– **Frange brillante :**

$$\begin{cases} \delta = k\lambda \\ \delta = \frac{a}{D}x \end{cases}$$

$$x = k \frac{D}{a} \lambda \quad (17.7)$$

Si $k = 0 \Rightarrow x = 0$, la frange centrale est brillante et l'ordre d'interférence est :

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (17.8)$$



– **Frange sombre** :
$$\begin{cases} \delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ \delta = \frac{a}{D}x \end{cases}$$

$$x = (2k+1)\frac{D}{2a}\lambda \quad (17.9)$$

L'ordre d'interférence est :

$$p = \frac{\delta}{\lambda} = k + \frac{1}{2} = \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \dots, \pm\left(n + \frac{1}{2}\right) \quad (17.10)$$

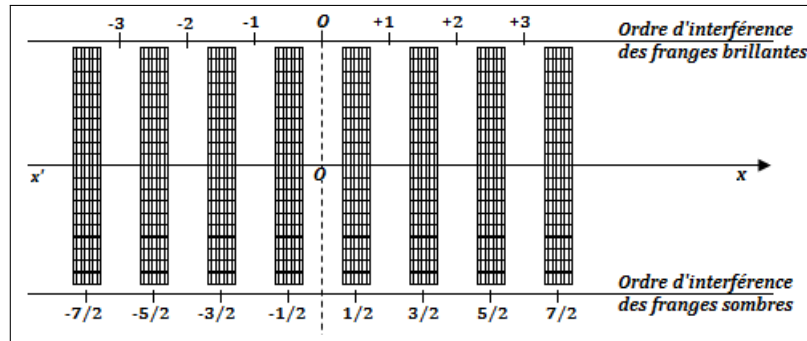


Figure 17.5 : Ordres d'interférence

• Expression de l'interfrange i

L'**interfrange** i est la distance séparant les milieux de deux franges consécutives de même nature (fig. 17.3 à votre droite).

Considérons une frange brillante d'ordre k et la frange brillante consécutive à l'ordre $k' = k + 1$, on a :

$$\begin{cases} p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{ax}{\lambda D} = k \\ p' = \frac{\delta'}{\lambda} = \frac{ax'}{\lambda D} = k + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = k \frac{\lambda D}{a} \\ x' = (k + 1) \frac{\lambda D}{a} \end{cases} \quad (17.11)$$

L'interfrange est alors :

$$i = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda D}{a} \quad (17.12)$$

Remarque.

■ La frange brillante d'ordre p correspond à la p – ième frange ; la distance séparant son milieu de la frange centrale est :

$$x_p = |p|i = |k|i \quad (17.13)$$

■ La distance entre les milieux de la frange brillante d'ordre p_k ($p_k > 0$) et la frange brillante d'ordre p_{k+1} situées de part et d'autre de la frange centrale ($p_{k+1} < 0$), est :

$$L = (p_k + |p_{k+1}|)i \quad (17.14)$$

b ■ La distance séparant le milieu de la n_i – ième frange sombre de la n_f – ième frange sombre, situées de part et d'autre de la frange centrale est :

$$d = (|n_i| + |n_f| - 1)i \quad (17.15)$$

Exemple 17.1

Dans l'expérience d'interférence en lumière verte, on a mesuré la distance séparant $n = 11$

franges brillantes consécutives et on a obtenu $L = 10$ mm.

Calculer l'interfrange i et en déduire la longueur d'onde λ . On donne :



- Distance séparant les fentes : $a = 15 \text{ mm}$
- Distance entre le plan de l'écran et les fentes : $D = 2,8 \text{ m}$

Solution 17.1

$$\begin{aligned}
 - L &= (n - 1)i \\
 \Rightarrow i &= \frac{L}{n - 1} = 1 \text{ mm} \\
 - i &= \frac{D}{a}\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{i}{D}a \\
 \text{AN : } \lambda &= 0,54 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,54 \text{ } \mu\text{m}.
 \end{aligned}$$

Note

Dans un milieu transparent et homogène d'indice de réfraction n , la vitesse de propagation de la lumière est :

$$v = \frac{C}{n} \quad (17.16)$$

et la longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \quad (17.17)$$

où λ_0 est la longueur d'onde dans le vide.

a. Interfrange et changement de milieu

Soit $n_{2/1}$ l'indice d'un milieu (2) par rapport au milieu (1).

Si nous utilisons la même source lumineuse, sa fréquence reste inchangée et indépendante du milieu illuminé. Par contre, la vitesse de propagation des ondes change lorsqu'on passe d'un milieu à l'autre. On a :

$$\begin{cases} \lambda_1 = v_1 T & \text{pour le milieu (1)} \\ \lambda_2 = v_2 T & \text{pour le milieu (2)} \end{cases} \quad (17.18)$$

En divisant membre à membre, on obtient :

$$\boxed{\lambda_1 = n_{2/1} \cdot \lambda_2} \quad (17.19)$$

De même,

$$\boxed{i_1 = n_{2/1} \cdot i_2} \quad (17.20)$$

b. Interfrange et inclinaison d'écran

Soient i_0 l'interfrange pour la position verticale de l'écran et i l'interfrange pour la position inclinée de l'écran d'un angle α par rapport à la verticale. On a :

$$i_0 = i \cos \alpha \quad (17.21)$$

Conclusion.

Les équations (17.20) et (17.21), montrent que l'interfrange varie en fonction du milieu de propagation et de l'inclinaison de l'écran d'observation.



3.2.5. Expression de l'intensité lumineuse I

Soient S_1 et S_2 les vibrations des fentes F_1 et F_2 respectivement, correspondant à chaque rayon lumineux. On alors :

$$S_1 = S_2 = S_0 \cos \omega t \quad (17.22)$$

Au point M du champ d'interférence de l'écran on a :

$$\begin{cases} S_1(M) = S_0 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ S_2(M) = S_0 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \quad (17.23)$$

avec

$$\begin{cases} \varphi_1 = -\frac{2\pi}{\lambda} d_1 \\ \varphi_2 = -\frac{2\pi}{\lambda} d_2 \end{cases} \quad (17.24)$$

Les vibrations étant synchrones et cohérentes, on a : $S(M) = S_1(M) = S_2(M) = A \cos(\omega t + \varphi)$

avec

$$\begin{cases} \varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \\ A = 2S_0 \cos\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) \end{cases} \quad (17.25)$$

En introduisant (17.24) dans (17.25.2), on obtient :

$$A = 2S_0 \cos \frac{\pi}{\lambda} (d_2 - d_1) \quad (17.26)$$

or

$$\begin{cases} \delta = \frac{a}{D} x = d_2 - d_1 \\ i = \frac{D}{a} \lambda \end{cases}$$

on obtient finalement,

$$A = 2S_0 \cos\left(\frac{\pi}{i} x\right) \quad (17.27)$$

L'intensité lumineuse ou éclairement lumineux **I** est proportionnelle au carré de l'amplitude A : **I = kA²** où **k = constante de proportionnalité**; **I = 4kS₀² cos² $\frac{\pi}{i} x$** or $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$, ce qui conduit :

$$\begin{cases} I = I_0 \left(1 + \cos \frac{2\pi}{i} x\right) \\ I_0 = 2kS_0^2 \end{cases} \quad (17.28)$$

On constate alors que l'intensité lumineuse dépend de la position du point M. En utilisant $-1 \leq \cos \frac{2\pi x}{i} \leq +1$, traçons la courbe $I(M) = f(x)$.

Il s'agit d'une sinusoïde de période spatiale i . On retrouve bien les résultats précédents, à savoir que les maxima (franges brillantes) sont équidistants les uns des autres de l'interfrange i , de même que les minima (franges sombres) (fig. 17.6)

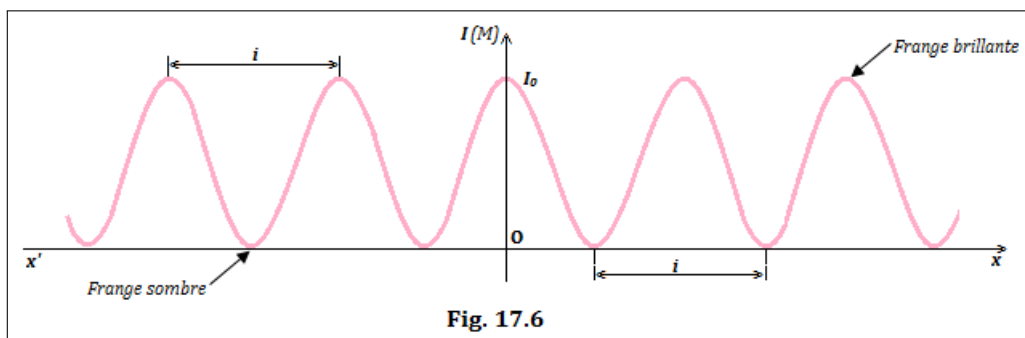


Fig. 17.6



3.3 Interférence en lumière blanche

- La lumière blanche résulte de la superposition d'une infinité de lumière monochromatique de longueur d'onde comprise entre 400 nm (*violet extrême*) et 750 nm (*rouge extrême*) correspondant aux sept couleurs de l'arc-en-ciel.
- Dans l'expérience des fentes de Young, lorsqu'on remplace la source de lumière monochromatique par une source de lumière blanche (*polychromatique*), chaque radiation monochromatique présente à l'écran son **propre système de franges** (*étant incohérentes entre elles*) et on observe une superposition de tout ce système.
- Au centre O du champ d'interférence, on obtient une frange centrale blanche et très **brillante**. De part et d'autre de O, comme le système ne coïncide plus, on aperçoit des franges colorées de plus en plus décalées.
- Plus loin, l'éclairement de l'écran devient uniforme et blanc. Dans cette zone de blanc, le spectre de la lumière blanche est **incomplet**. Les radiations manquantes (ou *cannelures*) correspondent aux longueurs d'onde éteintes (*franges sombres*).
- Détermination du nombre de cannelures présentes en un point d'abscisse x donnée. On sait que :

$$\begin{cases} \delta = \frac{a}{D}x \\ \delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{2a}{(2k+1)D}x \quad (k \in \mathbb{Z}^*) \quad (17.29)$$

Application : $a = 1,5 \text{ mm}$; $D = 1,2 \text{ m}$; $x = 3 \text{ mm}$; $0,4 \mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,75 \mu\text{m}$

L'encadrement de k , donne : $4,5 \leq k \leq 8,87$ donc $k = \{5; 6; 7; 8\}$ et $\lambda (\mu\text{m}) = \{0,68; 0,57; 0,50; 0,44\}$

Ces résultats montrent que pour des valeurs prises de a , D et x , on a 4 cannelures (vide ou manquement ou franges sombres).

- **Cas particulier :** On remplace la source monochromatique par une source émettant deux radiations de longueur d'onde $\lambda_1 = 0,60 \mu\text{m}$ et $\lambda_2 = 0,48 \mu\text{m}$ et telle que $a = 0,12 \text{ cm}$ et $D = 3 \text{ m}$.

- À quelle distance minimale du centre de l'écran, observe-t-on une coïncidence entre deux franges brillantes ?

Soient i l'interfrange et N_i le nombre d'interfranges pour les franges brillantes. On a pour deux radiations :

$$\lambda_1 \begin{cases} i_1 \\ N_1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \lambda_2 \begin{cases} i_2 \\ N_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = N_1 i_1 \\ x_2 = N_2 i_2 \end{cases} \quad (17.30)$$

or entre les franges brillantes, $x_1 = x_2$, ce qui nous conduit à la condition de **coïncidence** suivante :

$$N_1 i_1 = N_2 i_2 \quad (17.31)$$

de même,
$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \quad (17.32)$$

- Pour $\lambda_1 = 0,60 \mu\text{m}$ et $\lambda_2 = 0,48 \mu\text{m}$, on a : $\frac{N_1}{N_2} = \frac{4}{5}$

► la première coïncidence a lieu à la frange brillante d'ordre 4 pour λ_1 et d'ordre 5 pour λ_2

► la distance cherchée est alors : $x = 4i_1 = 5i_2 = 4 \times \frac{D}{a}\lambda_1 = 5 \times \frac{D}{a}\lambda_2 = 6 \text{ mm}$.

3.4 Déplacement des franges à l'aide d'une lame à faces parallèles

Examinons ce qui se passe lorsqu'on place une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice d'optique n devant une des sources secondaires (F_1 par exemple) (fig. 17.7). L'introduction de la lame à faces



parallèles devant F_1 , allonge le trajet lumineux F_1M de :

$$\ell = (n-1)e \quad (17.32)$$

$$F_1M = d'_1 = d_1 + \ell = d_1 + (n-1)e \quad (17.33)$$

$$\begin{cases} d = e = vt = \frac{c}{n}t \\ t = \frac{n}{c}e \end{cases} \quad (17.34)$$

On a donc, $d'_1 = ct = ne \quad (17.35)$

De même, on a :

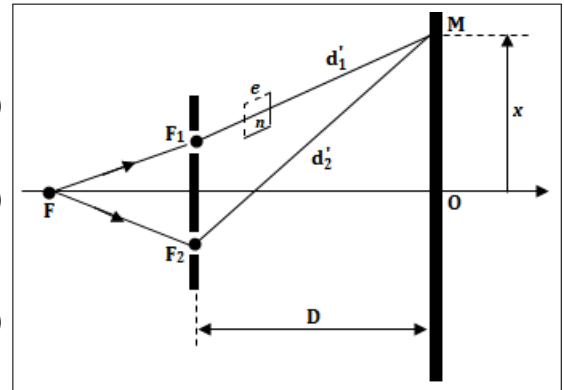
$$\Delta d = d'_1 - d = (n-1)e \quad (17.36)$$

La nouvelle forme de la différence de marche est :

$$\delta' = d_2 - d'_1 = \frac{a}{D}x - (n-1)e \quad (17.37)$$

Position de la frange centrale $\delta' = 0$

$$x_0 = \frac{(n-1)D}{a} \times e \quad (17.38)$$



La frange centrale n'est plus en O mais elle s'est déplacée du côté de la lame d'une distance $OO' = x_0$. Étant donné que l'interfrange n'est pas modifiée, le système de franges bascule du côté de la lame (vers le haut).

Remarque.

- Si on met la lame du côté de F_2 , on aura :

$$\begin{cases} \delta' = \frac{a}{D}x(n-1)e \\ x_0 = -\frac{eD}{a}(n-1) \end{cases} \quad (17.39)$$

Le système de frange s'est déplacé vers le bas.

- Si on met une lame d'épaisseur e_1 et d'indice n_1 et une lame d'épaisseur e_2 et d'indice n_2 respectivement en F_1 et F_2 , on aura :

$$\begin{cases} d'_1 = d_1 + (n_1-1)e_1 \\ d'_2 = d_2 + (n_2-1)e_2 \\ \delta' = \frac{a}{D}x - (n_1-1)e_1 - (n_2-1)e_2 \\ x_0 = OO' = [(n_1-1)e_1 + (n_2-1)e_2] \frac{D}{a} \end{cases} \quad (17.40)$$

3.5 Déplacement de la source principale

Déplaçons la source principal F vers le haut (suivant y) (fig. 17.8).

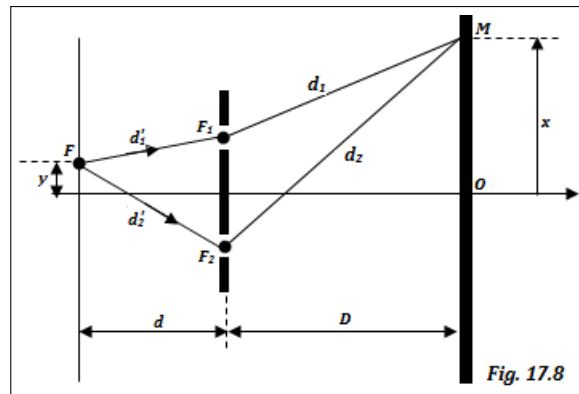
$$\delta = (FF_2 + F_2M) - (FF_1 + F_1M) = (FF_2 - FF_1) + (F_2M - F_1M)$$

$$\delta' = (d_2 - d_1) + (d'_2 - d'_1) \quad (17.41)$$

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = \frac{a}{D}x \\ d'_2 - d'_1 = \frac{a}{d}y \end{cases} \quad (17.42)$$

(17.42) dans (17.41),

$$\delta' = \frac{a}{d}y + \frac{a}{D}x \quad (17.43)$$



Position de la frange centrale, $\delta' = 0 \Rightarrow x_0 = -\frac{D}{d}y < 0$

- La frange centrale se déplace d'une distance $\overline{OO'} = \frac{D}{d}y$ en inverse du déplacement de la source primaire. Étant donné que l'interfrange conserve la même valeur, le système de franges décale vers le bas.
- Si on déplace la source primaire vers le bas, $x_0 = \frac{D}{d}y > 0$

Remarque.

$$\delta' = \frac{a}{d}y + \frac{a}{D}x$$

- Si on met la lame sur la fente F_1 ,

$$\delta' = \frac{a}{D}x + \frac{a}{d}y - (n-1)e \quad (17.44)$$

- Il existe d'autres dispositifs d'interférences comme le bi-miroir et le bi-prisme de Fresnel ou les demi-lentilles de Billet.

- Si la fente F, était initialement déplacée vers F_2 , on aurait :

$$\delta' = -\frac{a}{d}y + \frac{a}{D}x$$

- Le déplacement de la fente primaire F, translate tout le système de franges dans le sens opposé.
- L'interposition d'une lame, translate tout le système de franges, du côté où la lame est placée.

Bilingual game

Expression française	English expression	Expression française	English expression
Lumière	Light	Miroir	Mirror
Lame	Sheet / Foil	Frangue	Fringe